해커톤 인수인계 자료 (HANDOFF) · 최신본

> **새 세션에서 이 파일을 읽은 Claude에게** 이 문서는 클라우드 세션에서 나눈 대화와 팀 결정을 정리한 것입니다. "0. 사용자 정보 / 답변 방식"을 따르고, "15. 다음 할 일"부터 이어서 진행하세요. 4절 이후의 내용은 **팀이 "이대로 가자"고 확정한 방향**입니다. 세부 수치(점수 등)는 팀이 조정할 수 있습니다.

- 최종 갱신: 2026-11-09 (해커톤 Day 1)
- 원본 세션: https://claude.ai/code/session_014RCRG2ASEka2MZMZamaJ8R

목차

0. 사용자 정보 / 답변 방식
1. 해커톤 기본 정보
2. 결정의 흐름
3. 경쟁 서비스 조사
4. 확정 서비스 개요
5. 서류·정보 분류 (OCR / 입력 / 체크리스트)
6. OCR 판단 규칙
7. OCR의 한계와 보강
8. 용어 설명 ("왜 필요해요?")
9. 체크리스트 체크 + 외부 링크
10. 로그인 / 마이페이지
11. 위험 점수 규칙
12. DB 설계 (최신)
13. API 목록 (최신)
14. 실제 구현 / Mock / 미구현
15. 다음 할 일
16. 일정, 역할, 발표

---

0. 사용자 정보 / 답변 방식

- 비전공자 출신 개발자 지망생(학생). 프로그래밍 언어, 자료구조, 알고리즘, CS 기초를 공부하는 중
- **LG CNS AM Inspire CAMP 6기** 교육생, 해커톤 **1팀(공공)** 소속
- 답변은 **한국어**로, 초보자 눈높이로 풀어서(용어 풀이, 비유, 예시), 표와 단계 위주로 정리
- 기술 스택은 **아직 정해지지 않음** (확정되면 코드 작성 요청 예정)

---

1. 해커톤 기본 정보 (공식 가이드 PDF 기준)

항목	내용
일정	**2026-11-09(월) ~ 11-10(화), 2일**, 09:00~18:00
구성	5팀, 팀당 8~9명 (2팀 교육, 3팀 금융, 4팀 리테일, 5팀 팩토리)
1팀 팀원	문한일, 손호성, 송석주, 안지산, 이상혁, 이지원, 임수경, 최다인, 탁유진 (9명)
슬로건	"From Problem to Prototype". 완벽한 제품보다 실제 사용자 문제를 해결하는 작은 프로토타입
규칙	팀별 사용자 중심 서비스 1개, **도메인 결합 가능**, **기술 스택 제한 없음**
결과물	INPUT → PROCESS → OUTPUT이 실제로 동작하는 작은 솔루션
Mock	Mock 데이터, 외부 API 사용 가능. **실제 구현 / Mock / 미구현을 명확히 구분**
발표	**발표·데모 12분 + Q&A 8분**
평가	**점수·순위·시상 없음.** Google Sheets(팀별 탭)에 서술형 피드백 (좋았던 점 / 개선할 점 / 제안 1개)
제출 파일	가이드에 별도 규정 없음. 운영진 공지 확인
멘토	박광노 (AI 기반 교육 서비스 개발 중)

공식 일정

Day 1 (11/9 월)		Day 2 (11/10 화)	
09-10	오프닝 강의	09-10	진행 공유
10-11	팀 빌딩, 문제 발굴	10-12	개발 & 멘토링
11-12	아이디어 선정, 역할 분담	12-13	점심
13-15	개발 & 멘토링	13-15	최종 준비
15-17	개발 & 코칭	**15-16**	**1~3팀 발표 (1팀이 첫 순서일 가능성 높음)**
17-18	**중간 공유**	16:15-16:55	4~5팀 발표
18~	자율 작업(선택)	16:55-18:00	피어 피드백, 회고 공유, 클로징

→ 순수 개발 시간 **약 6시간**. **Day 2 12:00 기능 동결** 권장

가이드의 4가지 원칙

1. **Less is More**: 핵심 기능 1~3개
2. **AI as a Tool**: 처음 30분은 AI 없이 문제 탐색, 이후 적극 활용하되 판단은 직접 (서비스에 AI를 넣으라는 뜻이 아님)
3. **Shared Understanding**: 역할은 나누되 목표는 함께 이해
4. **Decisions Matter**: 선택·포기·변경의 이유 기록 ("처음 생각 → 확인한 내용 → 바뀐 판단")

Project Design Framework (8개 항목)

- A. Problem & Value: 01 Problem / 02 Target / 03 Solution / 04 Expected Impact

- B. Product Experience: 05 Core Features / 06 UX/UI / 07 Service Loop
- C. Technical Design: 08 Technical Design & Implementation Plan

프로젝트 체크리스트 (가이드 17p)

실제 사용자 문제에서 출발했는가 / 타겟과 상황이 명확한가 / **현재 해결 방식보다 나은 점** / 핵심 기능과 흐름에 집중했는가 / **반복 사용의 이유와 부담** / 기술 구조와 데이터 처리 설명 / 실제 구현과 Mock 구분 / 선택·변경·포기 이유 / 팀원 모두가 핵심을 이해하는가

개인 회고 질문 (가이드 18p)

가장 크게 기여한 것 / 가장 어려웠던 판단 / 팀원에게 배운 것 / 다시 한다면 / **면접에서 하나의 이야기로 설명한다면?**

---

2. 결정의 흐름 (발표 "Key Decisions" 소재)

#	처음 생각	확인한 내용	바뀐 판단
1	공공 아이디어 12개 중 전세사기 예방 선택	사회초년생 공감도가 높고 공공+금융 결합 가능	전세사기 주제 확정
2	주소를 넣으면 위험도를 알려주는 계산기	**HUG 안심전세 앱 등이 이미 무료로 제공** (3절)	"계산"이 아니라 **"이해하고 행동하게 돕기"**로 방향 전환
3	위험 판단을 AI에게 맡김	같은 입력에도 결과가 달라지고 근거를 설명하기 어려움	**판단은 규칙 기반**, AI는 설명 보조
4	등기부 정보를 사용자가 손으로 입력	처음 보는 사람은 읽지 못하고 옮겨 적다 실수함	**OCR로 등기부·건축물대장에서 값을 추출**
5	OCR로 전세사기를 막는다	OCR은 서류에 적힌 위험만 잡음. 서류 밖 사기(가짜 집주인, 잔금일 대출 등)는 못 잡음 (7절)	**OCR + 입력 + 체크리스트 + 외부 링크** 조합. "서류로 확인할 수 없는 위험"을 항상 표시
6	서류 용어를 그대로 표시	용어가 어려워 사용자가 이해하지 못함	모든 항목에 **쉬운 이름 + "왜 필요해요?" 설명** (8절)
7	체크리스트는 읽기만	실제로 확인했는지 남지 않음	**3단계 체크 + 외부 사이트 링크** (9절)
8	로그인은 미구현	잔금일·입주일까지 이어서 관리할 필요	**로그인하면 마이페이지에 기록 저장** (10절)

---

3. 경쟁 서비스 조사

서비스	운영	주요 기능
안심전세 앱 (가장 강력)	HUG(공공), 무료	시세·적정 전세금, 악성 임대인 조회, 보증사고 이력, 체납 이력(임대인 동의 시), 셀프테스트, 보증보험 가입 신청, 중개사 조회, 무료 법률상담, 등기부 변동 알림
세이프홈즈	테라파이, 유료 리포트	등기부·토지대장 분석, 깡통전세 판단, 보증보험 가능성. 우리은행 "전세지킴이" 협업
홈큐	빅테크플러스	등기부 분석(압류, 가처분, 선순위 채권), 등기 변동 알림

서비스	운영	주요 기능
내집스캔	스타트업(B2B/B2G)	부동산 위험성 평가, 등기 변경 감지
부동산 플랫폼	직방, 다방, 네이버페이 부동산, KB부동산	시세

- 2026년 7월: HUG가 국토부, 서울시, 경기도, 네이버페이 부동산, 다방, 직방 등과 MOU. 안심전세 앱 위험도 분석을 민간 플랫폼에도 제공 추진, AI 기능 도입 계획
- 정부가 등기·확정일자·전입신고 연계 통합정보시스템 추진 중

우리의 차별점: 기존 서비스의 경쟁자가 아니라, 사회초년생이 서류를 **이해하고 행동하게 돕고**, 기존 서비스(안심전세 앱, 인터넷등기소 등)로 **이어주는 입문 가이드**

출처: MTN, 뉴데일리, 파이낸셜뉴스 2026.07, 머니투데이, 세이프홈즈, 홈큐, 내집스캔

---

4. 확정 서비스 개요

항목	내용
서비스	**첫 전세 계약 가이드** (도메인: 공공 + 금융)
팀이름 후보	**도장 찍기 전에** (추천), 전세 과외, 첫 전세, 집지킴이 ("안심"이 들어간 이름은 안심전세 앱과 헷갈려서 비추천)
Problem	안심전세 앱 같은 서비스가 있어도 사회초년생은 **등기부등본을 읽지 못하고, 위험 신호를 봐도 무엇을 해야 할지 모른다**
Target	처음 전세 계약을 하는 20~30대 사회초년생
Solution	서류를 올리면 OCR로 위험 신호를 찾아 **쉬운 말로 설명**하고, 서류로 알 수 없는 위험은 **체크리스트와 외부 링크**로 확인하게 돕는다
Expected Impact	계약 전에 위험 신호를 발견하고, 놓치기 쉬운 절차(송금 직전 재확인, 전입신고, 보증보험)를 빠뜨리지 않는다
최종 목표	**위험한 집은 피하고, 계약한다면 전세보증보험까지 들게 하는 것**

핵심 기능 3개

기능	내용
① 서류 OCR 진단	등기부등본·건축물대장 업로드 → 값 추출 → **추출값 확인 화면** → 규칙 기반 위험 판단
② 결과 해석	위험 신호 / 이상 없음 / 미확인을 구분해 표시. 모든 항목에 쉬운 이름과 "왜 필요해요?" 설명. **"서류로 확인할 수 없는 위험"** 섹션을 항상 표시
③ 체크리스트 + 링크	시점·조건별 체크리스트를 3단계로 체크. 항목마다 외부 사이트 링크

서비스 흐름

```
① 주소, 매물 이름, 보증금, 건물 유형, 시세, 선순위 보증금(모름 가능), 대리인 여부 입력
      ↓
② 등기부등본 + 건축물대장 업로드 (원본은 OCR 후 즉시 삭제)
      ↓
③ OCR 추출 → [추출값 확인 화면] 사용자가 확인 · 수정
      ↓
④ 규칙 기반 판단 (키워드, 부채비율)
      ↓
⑤ 결과: 🔴 위험 신호 / 🟢 이상 없음 / ⚪ 미확인 / ℹ️ 서류로 확인할 수 없는 위험
      ↓
⑥ 조건별 체크리스트 (체크 + 링크)
      ↓
⑦ [💾 마이페이지에 저장하기] → 로그인 → 잔금일 · 입주일까지 이어서 체크
```

서비스 루프 (Q&A: "전세 계약은 2년에 한 번인데 왜 다시 쓰나요?")

집 구하는 2~4주 동안 매물 여러 개를 진단해 마이페이지에 모아 봄 → 계약 후 잔금일·입주일까지 체크리스트로 계속 사용 → 다음 이사 때 다시 사용

---

5. 서류·정보 분류

구분 기준

구분	기준
📄 OCR 자동 판단	업로드한 서류에 글자로 적혀 있고, 키워드·숫자로 규칙 판단이 가능한 것
⌨️ 입력 / API	서류에 없거나 외부 데이터가 필요한 숫자
☑️ 체크리스트	사람이 직접 보고 행동해야 하거나, 개인정보 때문에 업로드받지 않는 것

최소화 결과

구분	항목
📄 **필수 업로드 2개**	등기부등본 (집합건물, 인터넷등기소), 건축물대장 (정부24)
🔵 선택 업로드 1개	계약서 초안 (시간이 남으면: 계약서의 주소·임대인·보증금을 등기부와 교차 비교)
⌨️ 입력	매물 이름, 주소, 내 보증금, 매매 시세, 건물 유형, 선순위 보증금(금액 또는 **"모름"**), 대리인 여부
❌ 업로드받지 않음	신분증, 위임장, 인감증명서, 납세증명서, 전입세대확인서, 확정일자 부여현황, 신탁원부 (개인정보 또는 법적 해석 영역)

- **MVP OCR 범위는 집합건물(아파트, 빌라, 오피스텔)만**. 단독·다가구는 건물·토지 등기부가 따로라 체크리스트 + 선순위 보증금 직접 입력으로 처리 (다가구 OCR은 Next Steps)
- 선순위 보증금 **"모름"(`NULL`)과 "0원"(`0`)은 구분**. 모름은 ⚪ 미확인으로 표시

- 신분증·위임장 사진은 받지 않고 **확인 결과만** 입력

팀원 체크리스트 원본 대조 (모두 반영됨)

등기부등본, 건축물대장, 계약서 초안, 집주인 신분증, 국세·지방세 납세증명서, 매매 실거래가, 전세보증금 반환보증, 단독·다가구 건물·토지 등기부, 전입세대확인서, 확정일자 부여현황, 기존 임대차 내역, 신탁원부, 신탁 동의 서류, 위임장 → 모두 OCR·입력·체크리스트 중 하나에 배치. 추가한 항목: 인감증명서, 중개대상물 확인·설명서, 중개사 등록 여부, 악성 임대인 조회, 입주 당일 전입신고·확정일자

---

6. OCR 판단 규칙

등기부등본

코드	위치	추출 값	판단 규칙	결과
`REG_ISSUED_AT`	상단	열람일시	오늘 기준 며칠 전인가	오래됐으면 ⚪ "최신본으로 다시 떼세요"
`REG_ADDRESS`	표제부	주소, 동·호수	입력 주소와 일치하는가	다르면 🔴 즉시 중단
`REG_OWNER`	갑구	소유자 이름	표시만 함	체크리스트 "신분증 대조" 옆에 표시
`REG_OWNER_CHANGED`	갑구	소유권 이전 접수일	3개월 이내인가	🟡 최근 소유자 변경
`REG_SEIZURE`	갑구	압류, 가압류, 가처분, 가등기	키워드가 있는가	🔴
`REG_AUCTION`	갑구	경매개시결정	키워드가 있는가	🔴 (계약하지 않는 것이 안전)
`REG_TRUST`	갑구	신탁	키워드가 있는가	🔴 + 체크리스트 `TRUST` 항목 추가
`REG_MORTGAGE`	을구	근저당권 채권최고액	합계 → 부채비율 계산	비율에 따라 🟢🟡🔴
`REG_LEASE_RIGHT`	을구	임차권등기	키워드가 있는가	🔴
`REG_JEONSE_RIGHT`	을구	전세권	키워드가 있는가	🟡 먼저 등록된 다른 세입자

건축물대장

코드	추출 값	판단 규칙	결과
`BLD_USE`	주용도	주거용인가, 근린생활시설인가	주거용이 아니면 🔴
`BLD_VIOLATION`	위반건축물 표시	있는가	🔴
`BLD_ADDRESS`	주소	등기부 주소와 일치하는가	다르면 🔴
`BLD_AREA`	전용면적	입력(또는 계약서) 면적과 비슷한가	차이가 크면 🟡

개발 주의점

1. **추출값 확인 화면 필수**: OCR이 숫자를 잘못 읽으면 판단이 뒤집힘. 사용자가 확인·수정

2. **말소된 권리는 제외**: 이미 갚은 근저당도 "말소" 표시와 함께 남아 있음
3. **PDF는 텍스트 추출을 먼저 시도**: 텍스트가 들어 있는 PDF라면 OCR보다 정확 (인터넷등기소 PDF가 그런지는 팀이 확인)
4. **OCR은 값만 뽑고, 판단은 규칙이 함**
5. **데모는 가상 샘플 서류**로: "위험 신호 적은 집"과 "위험한 집" 두 세트
6. **원본 파일은 OCR 후 즉시 삭제**, 추출값만 저장
7. OCR 도구 후보: 네이버 CLOVA OCR, Google Vision, AI 비전 모델 (미정)

---

7. OCR의 한계와 보강

사기 유형별 대응

유형	OCR만으로	실제로 막는 것
압류·가압류·경매 진행	✅	OCR
불법 용도 주택	✅	OCR
위반건축물	✅	OCR
보증금 미반환 이력 (임차권등기)	✅	OCR
신탁 사기	🟡 발견만	OCR + 체크리스트 (신탁원부)
바지 집주인	🟡 신호만	OCR + 추가 확인
깡통전세	🟡 절반	OCR(근저당) + 시세 입력
다가구 선순위 보증금	❌	입력 + 체크리스트
시세 부풀리기	❌	실거래가 확인
가짜 집주인·대리인	❌	체크리스트
집주인 세금 체납	❌	체크리스트 (납세증명서)
잔금일 기습 대출	❌	체크리스트 (송금 직전 재확인)
계좌 바꿔치기	❌	체크리스트
악성 임대인	❌	외부 링크 (안심전세 앱)
위조 서류	❌	안내 ("직접 떼세요")

보강 4가지 (반영 확정)

1. 업로드 화면에 **"서류는 중개사에게 받지 말고 직접 떼세요"** 안내 + 열람일시 확인
2. 결과 화면에 **"서류로 확인할 수 없는 위험"** 섹션 항상 표시
3. 체크리스트에 **악성 임대인 조회** 추가
4. **전세보증보험 가입**을 마지막 안전장치로 강조

발표 화법

❌	✅
"OCR로 전세사기를 막습니다"	"서류에 드러난 위험 신호는 자동으로 찾아주고, 서류로 알 수 없는 위험은 무엇을 더 확인해야 하는지 알려줍니다"
"이 집은 안전합니다"	"서류상 발견된 위험 신호는 없어요. 다만 아래 항목은 아직 확인이 필요해요"

Q. OCR 결과가 깨끗하면 안전한가요? → "아닙니다. 서류는 특정 시점의 기록이라 잔금일 기습 대출이나 가짜 집주인처럼 서류 밖에서 일어나는 사기는 잡을 수 없습니다. 그래서 '서류로 확인할 수 없는 위험'을 항상 보여주고, 송금 직전 재확인과 보증보험 가입까지 안내합니다."

---

8. 용어 설명 ("왜 필요해요?")

3단 설명 형식 (OCR 결과, 입력칸, 체크리스트 모두 동일)

단계	내용	표시
① 쉬운 이름	일상어 + 괄호 안에 원래 용어. 예: "집에 잡힌 대출 (근저당권)"	항상
② 왜 필요해요?	확인하는 이유 한두 문장	항상 (또는 ⓘ)
③ 자세히	위험하면? / 어디서 확인?	펼쳤을 때

원래 용어를 남기는 이유: 중개사·은행과 이야기할 때는 공식 용어를 써야 하므로

작성 원칙

중학생도 이해할 수 있게 / 한 문장에 정보 하나 / 겁주지 않고 단정하지 않기 ("~일 수 있어요") / 다음 행동까지 알려주기 / 원래 용어를 괄호에 남기기

서류 소개

- **등기부등본**: 집의 "이력서". 누가 주인인지, 집을 담보로 빌린 돈이 얼마인지 적혀 있음. 표제부(집 기본 정보), 갑구(주인 기록), 을구(빚 같은 다른 권리)
- **건축물대장**: 건물의 "신분증". 어떤 용도로 지었는지, 불법으로 고친 곳이 없는지 적혀 있음

등기부등본 항목

원래 용어	쉬운 이름	왜 필요해요?	위험하면?
열람일시	서류를 뗀 날짜	등기부는 하루 만에도 바뀔 수 있어요. 오래된 서류로는 지금 상태를 알 수 없어요.	계약 직전에 새로 떼서 다시 확인하세요.
표제부 주소·동호수	서류 속 집 주소	계약하려는 집과 서류 속 집이 같은지 확인해요.	다르면 다른 집의 서류예요. 계약을 멈추세요.
갑구 소유자	진짜 집주인 이름	계약하러 나온 사람이 진짜 주인인지 확인하는 기준이에요.	이름이 다르면 대리인 서류를 확인해야 해요.

원래 용어	쉬운 이름	왜 필요해요?	위험하면?
소유권 이전 접수일	집주인이 바뀐 날짜	집을 사자마자 바로 전세를 놓는 경우, 돈 없는 사람에게 명의만 넘기는 사기 수법일 수 있어요.	최근 3개월 안이면 집주인의 상황을 더 꼼꼼히 확인하세요.
압류	빚 때문에 묶인 집	집주인이 세금이나 빚을 갚지 못해 집을 마음대로 팔지 못하게 묶어 둔 상태예요.	경매로 넘어가 보증금을 돌려받기 어려울 수 있어요.
가압류	임시로 묶인 집	빚을 받으려는 사람이 재판 전에 임시로 집을 묶어 둔 상태예요.	경매로 이어질 수 있어요.
가처분	처분 금지된 집	집을 두고 소유권 다툼 같은 분쟁이 있다는 뜻이에요.	소송 결과에 따라 집주인이 바뀔 수 있어요.
경매개시결정	경매가 시작된 집	이미 경매 절차가 시작됐다는 뜻이에요.	계약하지 않는 것이 안전해요.
가등기	주인 자리 예약	다른 사람이 나중에 이 집 주인이 될 권리를 미리 예약해 둔 거예요.	그 사람이 주인이 되면 내 권리를 주장하기 어려울 수 있어요.
신탁	신탁회사에 맡긴 집	서류상 진짜 주인은 신탁회사예요. 원래 집주인은 마음대로 세를 놓을 수 없어요.	신탁회사 동의 없이 계약하면 보호받지 못할 수 있어요.
근저당권 채권최고액	집에 잡힌 대출	집이 경매로 넘어가면 은행이 이 금액만큼 내 보증금보다 먼저 가져가요. 보통 실제 대출보다 20~30% 높게 적혀 있어요.	대출과 보증금을 합친 금액이 집값에 가까울수록 위험해요.
임차권등기	보증금을 못 받고 나간 기록	이전 세입자가 보증금을 돌려받지 못하고 나가면서 남긴 기록이에요.	같은 일이 반복될 수 있어요. 이런 집에 새로 들어가면 소액 보증금 우선 지급 같은 일부 보호도 받지 못해요.
전세권	먼저 등록된 다른 세입자	다른 세입자가 이미 공식적으로 권리를 등록해 둔 거예요.	그 세입자가 나보다 먼저 보증금을 받아요.
말소	이미 해결된 기록	줄이 그어지거나 "말소"라고 적힌 항목은 이미 정리된 기록이에요.	판단에서 제외해요.

건축물대장 항목

원래 용어	쉬운 이름	왜 필요해요?	위험하면?
주용도	건물을 지은 목적	사람이 사는 집(주거용)으로 지은 건물인지 확인해요.	근린생활시설(상가용)이면 전세보증보험 가입과 전세대출이 거절될 수 있어요.
위반건축물	불법으로 고친 건물	허가 없이 늘리거나 고친 건물에 붙는 표시예요.	전세보증보험이나 대출이 거절될 수 있어요.
주소	서류 속 건물 주소	등기부의 주소와 같은 건물인지 확인해요.	다르면 서류가 잘못됐어요.
전용면적	내가 실제로 쓰는 넓이	광고나 계약서의 넓이와 맞는지 확인해요.	차이가 크면 방을 불법으로 쪼갰거나 다른 호수일 수 있어요.

입력 항목

원래 용어	쉬운 이름	왜 필요해요?
보증금	내가 맡기는 돈	이 돈을 나중에 돌려받을 수 있는지가 진단의 핵심이에요.
매매 시세	지금 이 집의 가격	집값이 대출과 보증금을 합친 금액보다 충분히 커야 보증금을 돌려받을 수 있어요.
건물 유형	어떤 집인가요?	다가구주택은 세입자가 여럿이라 확인할 서류가 더 많아요.
선순위 보증금	나보다 먼저 들어온 세입자들의 보증금	경매가 되면 먼저 들어온 세입자가 먼저 돈을 받아요. 모르면 "모름"을 고르세요. 0원과 모름은 달라요.

결과 화면 용어

원래 용어	쉬운 이름	설명
부채비율	집값 대비 빚과 보증금 비율	(대출 + 먼저 들어온 세입자 보증금 + 내 보증금) ÷ 집값. 100%를 넘으면 집을 팔아도 모두에게 돌려줄 돈이 모자라요.
깡통전세	빈 깡통 같은 전세	빚과 보증금이 집값만큼 많아서 보증금을 돌려받기 어려운 집이에요.

체크리스트 항목 설명

원래 용어	쉬운 이름	왜 필요해요?
신분증 대조	진짜 집주인 맞나요?	집주인인 척하는 사기를 막아요. 신분증 이름이 등기부 소유자 이름과 같은지 보세요.
국세·지방세 납세증명서	집주인의 밀린 세금 확인	밀린 세금은 경매 때 내 보증금보다 먼저 가져갈 수 있어요. 집주인이 계약할 때 보여줘야 하는 서류예요.
계약서 초안	계약서 미리 읽기	주소, 금액, 날짜가 틀리면 나중에 다툼이 생겨요. 나를 지켜주는 특약도 이때 넣어요.
전세보증보험	보증금 지킴이 보험	집주인이 보증금을 못 돌려줘도 보증기관이 대신 돌려줘요. 가입이 안 되는 집이라면 그 자체로 경고 신호예요.
중개대상물 확인·설명서	중개사의 설명 확인서	중개사가 집의 상태와 권리를 설명하고 책임지는 서류예요. 문제가 생기면 근거가 돼요.
중개사 등록 여부	진짜 공인중개사인가요?	등록된 중개사라야 사고가 났을 때 배상을 받을 수 있어요.
악성 임대인 조회	문제 있는 집주인인가요?	다른 집에서 보증금을 안 돌려준 이력은 이 집 서류에 나오지 않아요.
송금 직전 등기부 재확인	돈 보내기 전 마지막 확인	계약일과 잔금일 사이에 집주인이 몰래 대출을 받을 수 있어요.
계좌 명의 확인	집주인 본인 계좌인가요?	다른 사람 계좌로 보내면 사기를 당했을 때 돌려받기 어려워요.
전입신고 + 확정일자	내 권리 등록하기	전입신고를 하면 집주인이 바뀌어도 계속 살 권리가, 확정일자를 받으면 경매 때 순서대로 보증금을 받을 권리가 생겨요. 다음 날 0시부터 생기니 입주 당일 바로 하세요.

원래 용어	쉬운 이름	왜 필요해요?
건물 + 토지 등기부	건물 서류와 땅 서류	단독·다가구는 서류가 따로 있어요. 땅에만 대출이 잡혀 있을 수 있어요.
전입세대확인서	이 건물에 사는 세대 목록	다른 세입자가 몇 세대 사는지 알 수 있어요.
확정일자 부여 현황	다른 세입자들의 보증금과 순서	먼저 들어온 세입자들의 보증금을 알 수 있어요. 집주인이 계약할 때 보여줘야 하는 정보예요.
기존 임대차 내역	지금 세입자들의 계약 목록	선순위 보증금 합계를 계산하는 근거예요.
신탁원부	신탁 계약서	누가 세를 놓을 권한이 있는지 적혀 있어요.
신탁사 동의서	신탁회사의 허락	신탁회사의 동의 없이 맺은 계약은 보호받지 못할 수 있어요.
위임장 + 인감증명서	대신 계약해도 된다는 허락	대리인에게 진짜 권한이 있는지 확인해요. 가능하면 집주인과 직접 통화하세요.

⚠️ 위 문구는 일반적인 법·제도를 쉽게 풀어 쓴 것. 발표 전 팀원 한 명이 **국토교통부·HUG 공식 자료와 대조** 필요. 결과 화면에 **"참고용이며 법적 판단이 아닙니다"** 유지

AI 역할

- 용어 설명: **팀이 쓴 고정 문구** (DB 저장, 정확성 우선)
- 내 결과 요약: AI(선택). 키가 없으면 템플릿 문장으로 Mock

---

9. 체크리스트 체크 + 외부 링크

체크 상태 3가지

상태	표시	의미	결과 화면
`TODO`	⚪	아직 확인 안 함 (기본값)	"아직 확인하지 못한 항목"
`OK`	✅	확인했고 이상 없음	완료
`RISK`	⚠️	확인했는데 문제가 있음	**위험 신호** + "위험하면?" 설명 펼침

- 화면: 진행률 바 (예: 7 / 12), 시점별 그룹, 버튼 3개 [확인 완료] [문제 있음] [나중에], 메모 입력
- 링크는 **새 탭**으로 열기 (`target="_blank" rel="noopener"`)

전체 항목과 링크

코드	시점	항목	조건	링크
`CK_GET_REGISTRY`	서류 준비	등기부등본 떼기	ALL	인터넷등기소
`CK_GET_BUILDING`	서류 준비	건축물대장 떼기	ALL	정부24

코드	시점	항목	조건	링크
`CK_MARKET_PRICE`	서류 준비	매매 시세 확인	ALL	실거래가 공개시스템
`CK_OWNER_ID`	서명 전	진짜 집주인 맞나요?	ALL	없음 (OCR 소유자 이름 표시)
`CK_TAX`	서명 전	집주인의 밀린 세금 확인	ALL	없음
`CK_CONTRACT`	서명 전	계약서 미리 읽기 + 추천 특약	ALL	없음 (앱 안 특약 문구)
`CK_BROKER_DOC`	서명 전	중개사의 설명 확인서	ALL	없음
`CK_BROKER_REG`	서명 전	진짜 공인중개사인가요?	ALL	국가공간정보포털 → 부동산중개업 조회
`CK_BAD_LANDLORD`	서명 전	악성 임대인 조회	ALL	안심전세 앱 / HUG
`CK_INSURANCE_CHECK`	서명 전	보증보험 가입 가능 여부	ALL	HUG, SGI서울보증, 한국주택금융공사
`CK_LAND_REGISTRY`	서명 전	건물 서류와 땅 서류	MULTI_FAMILY	인터넷등기소
`CK_RESIDENTS`	서명 전	이 건물에 사는 세대 목록	MULTI_FAMILY	없음 (주민센터 방문, 온라인 발급 불가로 확인)
`CK_FIXED_DATE_STATUS`	서명 전	다른 세입자 보증금과 순서	MULTI_FAMILY	없음 (집주인에게 제시받음)
`CK_LEASE_LIST`	서명 전	지금 세입자들의 계약 목록	MULTI_FAMILY	없음
`CK_TRUST_DOC`	서명 전	신탁 계약서	TRUST	인터넷등기소 (온라인 발급 가능한 것으로 보임)
`CK_TRUST_CONSENT`	서명 전	신탁회사의 허락	TRUST	없음
`CK_AGENT`	서명 전	대신 계약해도 된다는 허락	AGENT	없음
`CK_RECHECK_REGISTRY`	송금 직전	돈 보내기 전 마지막 확인	ALL	인터넷등기소
`CK_ACCOUNT`	송금 직전	집주인 본인 계좌인가요?	ALL	없음
`CK_MOVE_IN`	입주 당일	전입신고	ALL	정부24
`CK_FIXED_DATE`	입주 당일	확정일자 받기	ALL	인터넷등기소 또는 주민센터
`CK_INSURANCE_JOIN`	입주 당일	보증보험 가입	ALL	HUG, SGI서울보증, 한국주택금융공사
`CK_LEGAL_HELP`	도움	무료 법률상담	결과 🔴일 때	대한법률구조공단 (☎ 132)

링크 주의

1. **안심전세 앱 공식 다운로드 링크는 미확인.** 앱스토어에 "안전집사 - hug 안심전세"라는 앱이 있으나 공식 여부 불명. 팀원이 HUG 홈페이지에서 공식 링크 확인 후 교체. 그 전까지 HUG 홈페이지로 연결 (HUG ☎ 1566-9009)
2. 국가공간정보포털 주소(`nsdi.go.kr`)는 검색으로 확인하지 못함. 발표 전 직접 확인
3. 링크는 **DB에 저장** (코드 수정 없이 교체)
4. 발표 전날 **모든 링크를 눌러보는 담당자** 지정

---

10. 로그인 / 마이페이지

정책: 차이는 "마이페이지 기록 저장" 하나

기능	비로그인	로그인
OCR 진단, 결과, 설명, 링크	✅	✅
체크리스트 체크	✅ (지금 화면에서만)	✅
마이페이지 기록 저장	❌	✅
나중에 이어서 체크	❌	✅
여러 매물 기록 모아 보기	❌	✅

- 비로그인으로 다시 들어오는 UUID 공유 링크는 **사용하지 않음** (로그인할 이유가 약해지고 개발량 증가)
- 흐름: 비로그인 진단 → **[💾 마이페이지에 저장하기]** → 로그인/회원가입 → 방금 진단이 계정에 연결 (`claim_key`를 브라우저에 임시 보관했다가 로그인 후 서버로 전송)
- 마이페이지: 진단 목록 (매물 이름, 등급, 체크 진행률, 날짜), 이어서 체크, 삭제. 매물 비교는 시간이 남으면

보안 (CS 공부 포인트)

- **인증**(누구인가) vs **인가**(이걸 해도 되는가). `/api/me/diagnoses/{id}` 요청 시 그 진단의 `user_id`가 로그인 사용자와 같은지 **반드시 확인**
- 비밀번호는 **BCrypt 해시** 저장 (Spring이면 `BCryptPasswordEncoder`)
- 업로드 원본은 저장하지 않음

일정 판단

- 로그인은 백엔드 1명 기준 1~2시간
- Day 1 17시에 핵심 흐름이 동작하면 → **이메일 로그인 실제 구현**
- 불안정하면 → 🟡 **테스트 계정 Mock** (마이페이지 저장 흐름은 실제 동작)
- 소셜 로그인은 비추천

---

11. 위험 점수 규칙 (초안, 팀이 조정 가능)

```
부채비율 = (근저당 채권최고액 합계 + 선순위 보증금 + 내 보증금) ÷ 매매 시세
```

조건	점수
부채비율 90% 이상 / 80~90% / 70~80%	+40 / +25 / +10
주소 불일치 (`REG_ADDRESS` , `BLD_ADDRESS`)	즉시 🔴 + "계약 중단"
경매개시결정	+60
압류·가압류·가처분·가등기 (각)	+30
임차권등기	+30
신탁	+20
비주거 용도 / 위반건축물 (각)	+20
전세권	+10
최근 3개월 소유자 변경	+10
체크리스트 `RISK` (각)	+10
선순위 보증금 "모름"	점수 없음, ⚪ 미확인으로 표시 (부채비율은 "최소값"으로 안내)

점수	등급	표시 문구
0~29	🟢	**"서류상 위험 신호가 적어요"** ("안전합니다"라고 쓰지 않음)
30~59	🟡	주의가 필요해요
60 이상	🔴	위험 신호가 많아요

---

12. DB 설계 (최신, MySQL, 6개 테이블)

관계

```
users 1 ─── N diagnoses 1 ─── N ocr_extractions
                    │
                    1 ─── N diagnosis_checks N ─── 1 check_items 1 ─── N check_item_links
```

처음 설계 대비 변경

- 제거: `properties` , `trade_records` (실거래가 캐시), `risk_factors` , `user_checklists` , `registry_questions` , `diagnosis_answers` , `checklist_items`
- 통합: OCR 항목·입력 항목·체크리스트 항목을 **`check_items` 하나**로 (설명 문구 포함). 진단별 상태는 **`diagnosis_checks` 하나**로

```
-- 1. 회원
CREATE TABLE users (
    id              BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    email           VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash   VARCHAR(255) NOT NULL,          -- BCrypt
    nickname        VARCHAR(30)  NOT NULL,
    created_at      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);

-- 2. 진단 (입력값 + 계산 결과)
CREATE TABLE diagnoses (
    id                  BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id             BIGINT       NULL,           -- 비로그인 NULL, 저장하면 회원 ID
    claim_key           CHAR(36)     NOT NULL UNIQUE,-- 로그인 후 계정 연결용 UUID
    title               VARCHAR(50),                 -- "신림동 빌라 A"
    address             VARCHAR(200) NOT NULL,
    building_type       VARCHAR(20)  NOT NULL,       -- APT, VILLA, OFFICETEL, MULTI_FAMILY
    is_agent            BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE, -- 대리인 계약 여부
    deposit             INT          NOT NULL,       -- 만원
    market_price        INT,                         -- 만원
    senior_deposit      INT          NULL,           -- NULL = 모름, 0 = 0원
    mortgage_total      INT,                         -- OCR 근저당 합계 (말소 제외)
    debt_ratio          DECIMAL(5,2),
    risk_score          INT,
    risk_grade          VARCHAR(10),                 -- LOW, CAUTION, HIGH, STOP
    ai_summary          TEXT,                        -- AI 요약 (선택)
    created_at          DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);

-- 3. OCR 추출값 (원본 파일은 저장하지 않음)
CREATE TABLE ocr_extractions (
    id                  BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    diagnosis_id        BIGINT       NOT NULL,
    document            VARCHAR(20)  NOT NULL,       -- REGISTRY, BUILDING
    field_code          VARCHAR(40)  NOT NULL,       -- REG_MORTGAGE, BLD_USE ...
    extracted_value     VARCHAR(500),                -- OCR이 읽은 값
    corrected_value     VARCHAR(500),                -- 사용자가 고친 값 (없으면 NULL)
    is_cancelled        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE, -- 말소 여부
    FOREIGN KEY (diagnosis_id) REFERENCES diagnoses(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 4. 항목 마스터 (OCR / 입력 / 체크리스트 + 설명 문구)
CREATE TABLE check_items (
    id              BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    code            VARCHAR(40)  NOT NULL UNIQUE,    -- REG_TRUST, CK_MOVE_IN ...
    category        VARCHAR(10)  NOT NULL,           -- OCR, INPUT, CHECKLIST
    document        VARCHAR(20),                     -- REGISTRY, BUILDING, NULL
    section         VARCHAR(20),                     -- TITLE(표제부), GAP(갑구), EUL(을구)
    show_condition  VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'ALL', -- ALL, MULTI_FAMILY, TRUST, AGENT, HIGH_RISK
    stage           VARCHAR(20),                     -- PREPARE, BEFORE_SIGN, BEFORE_TRANSFER, MOVE_IN_DAY,
HELP
    official_term   VARCHAR(50)  NOT NULL,           -- 근저당권 채권최고액
    plain_name      VARCHAR(50)  NOT NULL,           -- 집에 잡힌 대출
    why_needed      VARCHAR(300) NOT NULL,
    if_risky        VARCHAR(300),
    where_to_check  VARCHAR(200),
    risk_score      INT          NOT NULL DEFAULT 0,
    sort_order      INT          NOT NULL
);

-- 5. 항목별 외부 링크 (1:N)
CREATE TABLE check_item_links (
    id              BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    check_item_id   BIGINT       NOT NULL,
```

```
    label           VARCHAR(50)  NOT NULL,          -- "인터넷등기소에서 떼기"
    url             VARCHAR(500) NOT NULL,
    sort_order      INT          NOT NULL DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (check_item_id) REFERENCES check_items(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 6. 진단별 항목 상태 (OCR 판단 결과 + 체크리스트 체크)
CREATE TABLE diagnosis_checks (
    id              BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    diagnosis_id    BIGINT       NOT NULL,
    check_item_id   BIGINT       NOT NULL,
    status          VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'TODO', -- TODO(⚪), OK(✅), RISK(⚠️)
    source          VARCHAR(10)  NOT NULL,          -- OCR, INPUT, USER
    memo            VARCHAR(300),
    updated_at      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (diagnosis_id)  REFERENCES diagnoses(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (check_item_id) REFERENCES check_items(id),
    UNIQUE KEY uk_diag_item (diagnosis_id, check_item_id)
);
```

설계 포인트

- 금액은 **만원 단위 INT**로 통일 (실거래가 API 단위와 같음)
- 설명 문구와 링크를 DB에 두어 **기획 팀원도 코드 없이 수정** 가능, 화면 3종이 **같은 설명 컴포넌트** 재사용
- 비로그인 진단(`user_id IS NULL`)은 일정 시간 후 삭제 (자동 삭제 스케줄러는 Next Steps)

---

13. API 목록 (최신)

Method	URL	로그인	설명
POST	`/api/auth/signup`	❌	회원가입
POST	`/api/auth/login`	❌	로그인
POST	`/api/diagnoses`	❌	진단 생성 (입력값). 로그인 상태면 `user_id` 저장. 응답에 `claimKey`
POST	`/api/diagnoses/{claimKey}/documents`	❌	서류 업로드 → OCR → 추출값 반환 (원본 즉시 삭제)
PUT	`/api/diagnoses/{claimKey}/extractions`	❌	추출값 확인·수정 후 확정 → 규칙 판단 실행
GET	`/api/diagnoses/{claimKey}/result`	❌	결과 (위험 신호 / 이상 없음 / 미확인 / 서류로 확인할 수 없는 위험)
GET	`/api/diagnoses/{claimKey}/checklist`	❌	조건에 맞는 체크리스트 (설명, 링크, 상태 포함)
PATCH	`/api/diagnoses/{claimKey}/checks/{checkItemId}`	❌	체크 상태 변경 (비로그인은 저장 전까지)
POST	`/api/diagnoses/claim`	✅	비로그인 진단을 내 계정에 연결. 본문 `{ "claimKey": "..." }`
GET	`/api/me/diagnoses`	✅	마이페이지 목록

Method	URL	로그인	설명
GET	`/api/me/diagnoses/{id}`	✅	내 진단 상세 + 체크리스트
PATCH	`/api/me/diagnoses/{id}/checks/{checkItemId}`	✅	체크 상태 변경
DELETE	`/api/me/diagnoses/{id}`	✅	기록 삭제

- 조건 필터(`show_condition`)는 **백엔드에서** 처리: 다가구 → `MULTI_FAMILY` , OCR 신탁 감지 → `TRUST` , 대리인 → `AGENT` , 결과 🔴 → `HIGH_RISK`
- `/api/me/...` 는 **인가 체크 필수**

체크리스트 응답 예시

```
{
  "progress": { "total": 12, "ok": 7, "risk": 1 },
  "stages": [
    {
      "stage": "BEFORE_SIGN",
      "stageName": "서명 전",
      "items": [
        {
          "checkItemId": 9,
          "plainName": "보증금 지킴이 보험",
          "officialTerm": "전세보증금 반환보증",
          "whyNeeded": "집주인이 보증금을 못 돌려줘도 보증기관이 대신 돌려줘요.",
          "ifRisky": "가입이 안 되는 집이라면 그 자체로 경고 신호예요.",
          "links": [
            { "label": "HUG에서 확인하기", "url": "https://www.khug.or.kr" },
            { "label": "SGI서울보증", "url": "https://www.sgic.co.kr" }
          ],
          "status": "TODO",
          "memo": null
        }
      ]
    }
  ]
}
```

---

14. 실제 구현 / Mock / 미구현 (발표 자료에 그대로 사용)

기능	상태
등기부·건축물대장 OCR 추출 + 추출값 확인 화면	✅ 실제 구현 (가상 샘플 서류 기준)
키워드·부채비율 규칙 판단, 결과 화면	✅ 실제 구현
쉬운 이름 + "왜 필요해요?" 설명	✅ 실제 구현 (DB 고정 문구)
체크리스트 3단계 체크 + 진행률 + 조건부 표시	✅ 실제 구현
항목별 외부 링크 (새 탭)	✅ 실제 구현

기능	상태
마이페이지 저장, 이어서 체크, 삭제, claim	✅ 실제 구현
이메일 로그인	✅ 실제 구현 (시간 부족 시 🟡 테스트 계정 Mock)
업로드 원본 즉시 삭제	✅ 실제 구현
AI 결과 요약	🟡 선택 (키가 없으면 템플릿 Mock)
매매 시세	🟡 직접 입력 (시간이 남으면 실거래가 API)
계약서 교차 비교	🔵 선택 (시간이 남으면)
다가구 OCR, 송금 직전 등기부 재업로드 비교, D-day 알림, 소셜 로그인, 비로그인 기록 자동 삭제, 매물 비교, 안심전세 앱 딥링크	❌ 미구현 → Next Steps

---

15. 다음 할 일

팀 작업

- ☐ 기술 스택 확정
- ☐ OCR 도구 확정 (CLOVA OCR / Google Vision / AI 비전 모델), 인터넷등기소 PDF에 텍스트가 들어 있는지 확인
- ☐ 가상 샘플 서류 2세트 제작 (위험 신호 적은 집 / 위험한 집)
- ☐ 안심전세 앱 공식 링크, 국가공간정보포털 주소 확인
- ☐ 설명 문구를 국토교통부·HUG 공식 자료와 대조
- ☐ 결정 기록(Decision Log) 페이지 운영 (2절 표를 시작점으로)
- ☐ 17시 중간 공유: OCR → 결과 → 체크리스트 흐름 1개 동작
- ☐ Day 1 17시 기준으로 로그인 실제 구현 / Mock 결정
- ☐ 발표 전날 모든 외부 링크 눌러보기

Claude에게 요청할 가능성이 높은 작업

1. `check_items` + `check_item_links` **INSERT SQL** (8·9절 문구와 링크 기준)
2. 기술 스택이 정해지면 Entity, 위험도 계산 Service, OCR 추출값 파싱(정규식/키워드, 말소 처리), 인가 체크 코드
3. OCR 추출 결과 JSON 구조 정의
4. AI 결과 요약 프롬프트 (고정 문구 + 진단 결과 조합)
5. 발표 슬라이드 문구

---

16. 일정, 역할, 발표

우리 팀 시간 계획

시간	할 일
Day 1 13-17	OCR 추출, 규칙 판단, 체크리스트 API, 화면 뼈대

시간	할 일
Day 1 17-18	중간 공유 (동작하는 흐름 1개)
Day 2 09-10	진행 공유, 우선순위 재조정
Day 2 10-12	로그인·마이페이지, 마무리. **12시 기능 동결**
Day 2 13-15	버그 수정, 발표 자료, 리허설 2회, 시연 영상 녹화
Day 2 15:00~	발표

역할 분담 (9명 예시)

역할	인원	담당
PM·발표	1	일정, 결정 기록, 발표 자료, 시연 시나리오
기획·디자인	1	화면 설계, 설명 문구 검수, 링크 확인
프론트엔드	3	업로드·추출값 확인 / 결과·설명 컴포넌트 / 체크리스트·마이페이지
백엔드	3	OCR 연동·파싱 / 규칙 판단·체크리스트 API / 로그인·마이페이지·DB
데이터·QA	1	샘플 서류 제작, OCR 정확도 테스트, 시드 데이터(INSERT)

발표 12분 구성

순서	시간	내용
Problem & Target	2분	사회초년생 사례, 팀원 설문 결과
Solution & Experience	2분	서비스 흐름, 서비스 루프, 경쟁 서비스와의 차이
Prototype Demo	4분	두 샘플 서류 비교 → 설명 → 체크리스트·링크 → 마이페이지 저장
Technical Design & Key Decisions	2.5분	구조, 2절 결정 표, 14절 구현 구분표, OCR 한계와 보강
Lessons & Next Steps	1.5분	배운 점, Next Steps

참고 출처 (링크 조사)

- 안심전세앱 기사 (다음, 2026.07)
- HUG 고객센터 안내
- 서울 열린데이터광장 중개업 등록 안내
- 전입세대확인서 정부24 안내
- 신탁원부 발급 방법 (더체크)